

Lezione 5

- Le regole per ragionare con «e» e «o»
- L' assurdo e le sue regole.
- Regole per «non». Dimostrazione per assurdo
- TAUT CON e ANA CON

Le regole per ragionare con «e» e
«o»

**Introduzione ed eliminazione
di $\wedge$:** si applicano le conseguenze
tautologiche fondamentali:

$\wedge$ Intro) $P_1, \dots, P_n \models_T P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

Conjunction Introduction ($\wedge$ Intro):

▷	P_1
	$\Downarrow$
	P_n
	$\vdots$
▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

$\wedge$ Elim) $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \models_T P_i$

Conjunction Elimination ($\wedge$ Elim):

▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_i \wedge \dots \wedge P_n$
	$\vdots$
	P_i

Regola di introduzione di $\vee$

$\vee$ Intro) $P_i \models_T P_1 \vee \dots \vee P_n$

Disjunction Introduction ($\vee$ Intro):

$\triangleright \left| \begin{array}{c} P_i \\ \vdots \\ P_1 \vee \dots \vee P_i \vee \dots \vee P_n \end{array} \right.$

E la Regola di eliminazione di «o»?

Da «P o Q» cosa posso inferire ?

- Si procede per casi: cosa posso inferire nel caso P e cosa nel caso Q; se in entrambi i casi posso inferire C, allora C segue da «P o Q».*

Esempio

- Prima di vedere l'eliminazione di $\vee$ vediamo come operano le regole $\wedge$ Intro, $\wedge$ Elim, $\vee$ Intro.

Dimostriamo $P \wedge Q \models_T Q \wedge (P \vee \neg R)$.

- Al primo passo scriviamo il nostro «goal»:

$P \wedge Q$

è la premessa

$Q \wedge (P \vee \neg R)$

è la conclusione, il nostro goal

Esempio

- La regola ci dice che per dimostrare $Q \wedge (P \vee \neg R)$ dobbiamo dimostrare separatamente Q e $(P \vee \neg R)$.

1. $P \wedge Q$	
2. Q	Rule?
3. $P \vee \neg R$	Rule?
4. $Q \wedge (P \vee \neg R)$	$\wedge$ Intro 2, 3

Osserviamo che smontando $P \wedge Q$ in P , Q con $\wedge$ Elim, otteniamo Q direttamente; per quanto riguarda $P \vee \neg R$, la possiamo ottenere per $\vee$ Intro da P .

Esempio

- Quindi la prova è

1. $P \wedge Q$

2. Q

$\wedge$ Elim 1

3. P

$\wedge$ Elim 1

4. $P \vee \neg R$

$\vee$ Intro 3

5. $Q \wedge (P \vee \neg R)$

$\wedge$ Intro 2, 4

Esempio introduttivo alla eliminazione di «o»

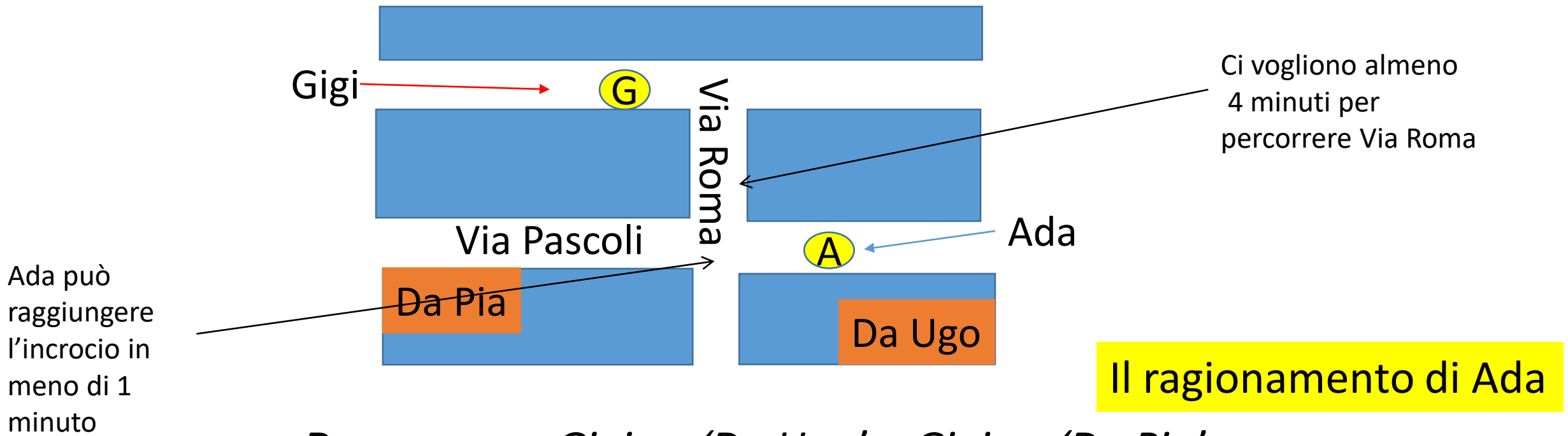
Il ragionamento per casi

Ada sa che (nella pausa pranzo):

- Gigi va al bar '*Da Ugo*' o Gigi va alla pizzeria '*Da Pia*'.
- Gigi è uscito da 3 minuti.

Ada vuole incontrare Gigi per strada.

La situazione è illustrata nella mappa.



Premessa: «*Gigi va 'Da Ugo' o Gigi va 'Da Pia'*»

Caso 1: *Gigi va Da Ugo;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

Caso 2: *Gigi va Da Pia;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

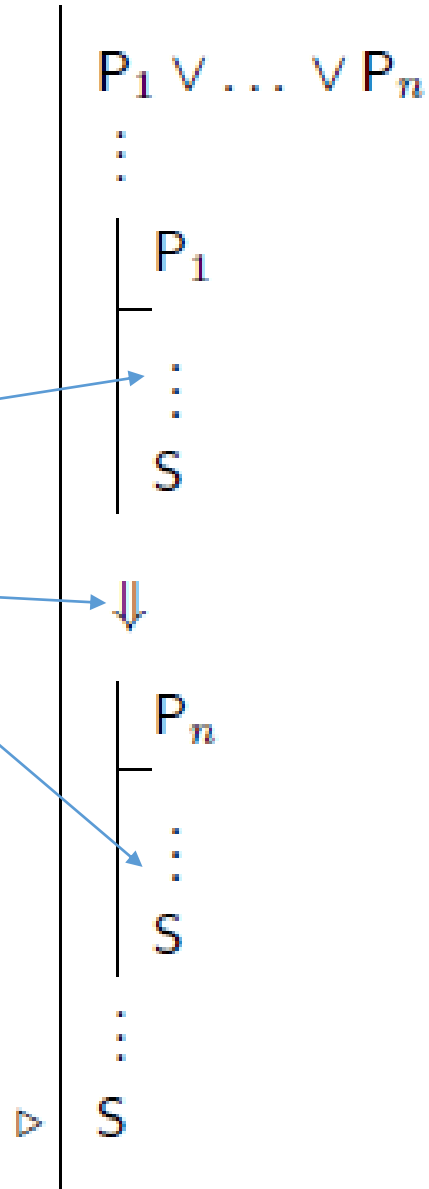
Conclusione: *posso incontrare Gigi all'angolo Via Roma-Via Pascoli.*

Regola di eliminazione di $\vee$

Le sottoprove
ci vogliono tutte

Modella:
Ragionamento per casi

Disjunction Elimination ($\vee$ Elim):



Si basa sulla seguente osservazione.

Se valgono:

$$P_1 \models_T S,$$

$$P_2 \models_T S,$$

...

$$P_n \models_T S,$$

allora vale

$$P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \models_T S$$

Il ragionamento di Ada in Fitch

Fitch non conosce la situazione

1. $\text{Daugo}(\text{gigi}) \vee \text{Dapia}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Daugo}(\text{gigi})$

3. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

4. $\neg \text{Dapia}(\text{gigi})$

5. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

6. $\text{Incontro}(\text{gigi})$



▼ **$\vee$ Elim**

1, 2-3, 4-5

Assunzioni e Regole di Scopo

- Le prove per casi sono il primo esempio di dimostrazioni con assunzioni:
 - si assumono proprietà non note (non premesse o conseguenze intermedie) che vengono usate come premesse di sotto-prove.
 - una assunzione può essere usata solo nella sotto-prova di cui è premessa.
- L'uso di sotto-prove con assunzioni è presente in importanti regole di ragionamento.

Regole di scopo

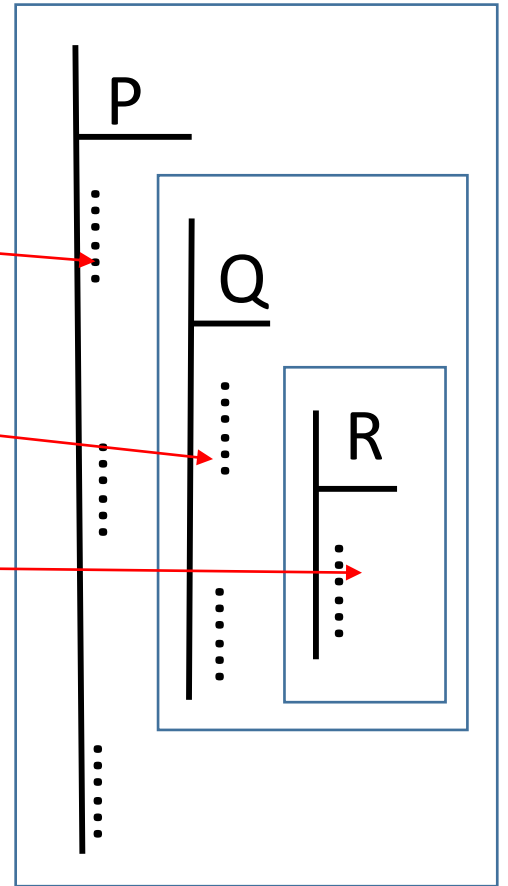
Le formule e le sottoprove che posso usare in una riga di una prova sono quelle che:

- occorrono prima della riga attuale, e
- occorrono nella stessa sottoprova o in sottoprove che contengono la sottoprova contenente la riga attuale.

posso usare P

posso usare P, Q

posso usare P, Q, R



Vi ricorda qualcosa dei linguaggi di programmazione?

Ragionamento per casi. Un esempio dalla matematica

Esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale?

• Risposta: Sì.

Dim. Sappiamo che $\sqrt{2}$ è irrazionale;

($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale) $\bullet$ ($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale) [terzo escluso];
procediamo per casi:

Caso 1. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale; in tal caso la soluzione è
$$a = b = \sqrt{2}.$$

Caso 2. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale; in tal caso la soluzione è
$$a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, \quad b = \sqrt{2};$$

infatti $a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} * \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$, che è razionale.

Ragionamento per casi. Un esempio dalla matematica

Esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale? Sì.

Dim. Sappiamo che $\sqrt{2}$ è irrazionale;
($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale) **o** ($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale) [terzo escluso];
procediamo per casi:

Caso 1. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale; in tal caso la soluzione è
$$a = b = \sqrt{2}.$$

Dunque, nel caso 1, esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale.

Caso 2. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale; in tal caso la soluzione è
$$a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, \quad b = \sqrt{2};$$

infatti $a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} * \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$, che è razionale.

Dunque, nel caso 2, esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale.

Concludiamo che in entrambi i casi:

esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale.

Ragionamento per casi. Un esempio nel mondo dei blocchi

Premessa: «*a* è un tetraedro o un grande cubo».

Conseguenza: «*a* non è un dodecaedro; inoltre è grande o è un tetraedro».

La premessa è della forma $P_1 \vee P_2$, con:

$P_1 = \text{«}a \text{ è un tetraedro}\text{»} = \mathbf{Tet(a)}$

$P_2 = \text{«}(a \text{ è}) \text{ grande (e) cubo}\text{»} = \mathbf{(Large(a) \wedge Cube(a))}$

La conseguenza è della forma $Q_1 \wedge Q_2$, con

$Q_1 = \text{«}a \text{ non è un dodecaedro}\text{»} = \mathbf{\neg Dodec(a)}$

$Q_2 = \text{«}(a) \text{ è grande o è un tetraedro}\text{»} = \mathbf{(Large(a) \vee Tet(a))}$

Un esempio nel mondo dei blocchi

Premessa: $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

Conseguenza: $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Dim. La formulazione logica ci aiuta. La conclusione è una $\wedge$ e la regola $\wedge$ Intro ci dice che dobbiamo dimostrare:

Subgoal **(i)** $\neg \text{Dodec}(a)$ e Subgoal **(ii)** $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Dimostriamo **(i)**. Abbiamo due casi:

caso $\text{Tet}(a)$; otteniamo $\neg \text{Dodec}(a)$.

caso $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$, da cui $\text{Cube}(a)$, da cui $\neg \text{Dodec}(a)$.

CVD. *(in base al principio di dimostrazione per casi)*

ESERCIZIO: dimostrate **(ii)** informalmente, sempre procedendo per casi.

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Rule?

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2.

3.

4.

5.

6.

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Rule?

Rule?

$\wedge$ Intro 7, 8

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2. $\text{Tet}(a)$

3. $\neg \text{Dodec}(a)$

4. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

5.

6. $\neg \text{Dodec}(a)$

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Rule?

Rule?

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

Rule?

$\wedge$ Intro 7, 8

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2. $\text{Tet}(a)$

3. $\neg \text{Dodec}(a)$; *in TW: $\text{Tet}(a) \not\models \neg \text{Dodec}(a)$*

Ana Con 2

4. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

5.

6. $\neg \text{Dodec}(a)$

Rule?

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

$\wedge$ Intro 7, 8

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$ | |
| 2. | $\text{Tet}(a)$ | |
| 3. | $\neg \text{Dodec}(a)$; <i>in TW: $\text{Tet}(a) \models \neg \text{Dodec}(a)$</i> | Ana Con 2 |
| 4. | $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$ | |
| 5. | $\text{Cube}(a)$ | $\wedge$ Elim 4 |
| 6. | $\neg \text{Dodec}(a)$; <i>in TW: $\text{Cube}(a) \models \neg \text{Dodec}(a)$</i> | Ana Con 5 |
| 7. | $\neg \text{Dodec}(a)$ | $\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6 |
| 8. | $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ | Rule? |
| 9. | $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$ | $\wedge$ Intro 7, 8 |

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2. $\text{Tet}(a)$

3. $\neg \text{Dodec}(a)$; *in TW: $\text{Tet}(a) \neq \neg \text{Dodec}(a)$* Ana Con 2

4. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

5. $\text{Cube}(a)$ $\wedge$ Elim 4

6. $\neg \text{Dodec}(a)$; *in TW: $\text{Cube}(a) \neq \neg \text{Dodec}(a)$* Ana Con 5

7. $\neg \text{Dodec}(a)$ $\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$ $\wedge$ Intro 7, 8

Primo Subgoal ottenuto, passiamo all'altro ancora per casi

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

.....

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8.

9.

10.

11.

12.

13. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

14. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

$\wedge$ Intro 7, 13

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

.....

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Tet}(a)$

9. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

10. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

11.

12. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

13. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

$\vee$ Elim 1, 8-9, 10-12

14. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

$\wedge$ Intro 7, 13

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

.....

7. $\neg \text{Dodec}(a)$ $\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Tet}(a)$

9. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ $\vee$ Intro 8

10. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

11. $\text{Large}(a)$ $\wedge$ Elim 10

12. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ $\vee$ Intro 11

13. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ $\vee$ Elim 1, 8-9, 10-12

14. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$ $\wedge$ Intro 7, 13

L'assurdo e le sue regole

L'assurdo e le sue regole

- L'assurdo è una proprietà logicamente impossibile, ovvero falsa in ogni circostanza del contesto.
 - Un assurdo 'proposizionale' è la contraddizione $\mathbf{P} \wedge \neg \mathbf{P}$: falsa in tutte le interpretazioni booleane (sono due: $\mathbf{P}$ vero e $\mathbf{P}$ falso).
 - Seguendo il libro di testo usiamo l'assurdo in termini dipendenti dal contesto. Ad esempio:
 - Un assurdo logico nel contesto dei blocchi è
$$\mathbf{Tet(a)} \wedge \mathbf{Cube(a)}$$
in nessun mondo $\mathbf{a}$ può essere al contempo un tetraedro e un cubo.
- Il simbolo logico usato per l'assurdo è $\perp$.
($\perp$ è un connettivo *zero-ario*, o *costante logica*).
- L'assurdo ha le sue regole: ($\perp$ **Intro**) e ($\perp$ **Elim**).

Regole di introduzione e di eliminazione di $\perp$

NB. La dimostrazione per assurdo è un'altra cosa, come vedremo

($\perp$ Intro): contraddizione

($\perp$ Elim): *ex falso quodlibet sequitur*

$\perp$ Introduction ($\perp$ Intro):

$\begin{array}{c} P \\ \vdots \\ \neg P \\ \vdots \\ \perp \end{array}$

Da **P**, **$\neg P$**
posso derivare l'assurdo

$\perp$ Elimination ($\perp$ Elim):

$\begin{array}{c} \perp \\ \vdots \\ P \end{array}$

Dall'assurdo deriva
qualsiasi cosa

ESEMPIO

Premesse: 1. $P \vee Q$
2. $\neg Q$

Conseguenza: P

Dim. informale: procedo per casi:

Caso P: ho direttamente la conseguenza P

Caso Q: questo caso è assurdo, per 2; inferisco la conseguenza P

Per il principio di dimostrazione per casi ho P . CVD.

Formalmente in Fitch la dimostrazione diventa

1. $P \vee Q$

2. $\neg Q$

3. P

; sottoprova caso P

4. P

Reit 3

5. Q

; sottoprova caso Q

6. $\perp$

$\perp$ Intro 2, 5

7. P

$\perp$ Elim 6

8. P

$\vee$ Elim 1, 3-4, 5-7

Attenzione a non «saltare fuori dalle sotto-prove» senza rispettare le regole.

Esempio. Da $P \vee Q$ e $\neg Q$ segue che domani piove. Ecco una dimostrazione (dov'è l'errore?):

1.		$P \vee Q$	
2.		$\neg Q$	
		—	
3.			Q
			—
4.			$\perp$
			$\perp$ Intro 2,3
6.		DomaniPiove	$\perp$ Elim 4

Esempio: ragionamento per casi e regole per l'assurdo

Consideriamo il colloquio:

- Ugo: «Gigi viene sempre al lavoro in treno o in macchina».
- Marta: «Oggi i treni sono in sciopero, oggi Gigi non viene in treno».
- Ugo: «Allora viene in macchina».

Per trarre la conclusione, Ugo usa il ragionamento per casi e, implicitamente, le regole dell'assurdo.

Esplicitando il ragionamento informalmente:

Premesse: 1. Gigi viene in treno o Gigi viene in macchina,
2. Sciopero treni.

Conseguenza: Gigi viene in macchina.

Ugo ha pensato: So che vale 1.; quindi ho due casi:

Caso 1. Gigi viene in treno.

ma c'è sciopero treni, non può venire in treno, assurdo!

Dunque questo caso non si verifica.

Caso 2. Gigi viene in macchina.

N.B.: assumiamo che nel contesto inteso «Sciopero treni» implichi
«Gigi non viene in treno» (quando vedremo le regole per $\rightarrow$ o quelle per $\neg$
potremo fare di meglio).

Formalmente:

1. $\text{Intreno}(\text{gigi}) \vee \text{Inmacchina}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Intreno}(\text{gigi})$

; NOTA: Usando il contesto a noi noto (ma non noto a Fitch),
deriviamo tacitamente l'assunzione 2 da «ScioperoTreni»

3. $\text{Intreno}(\text{gigi})$

4. $\perp$

✓ $\perp$ Intro : 3, 2

5. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\perp$ Elim : 4

6. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

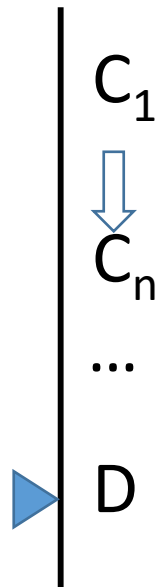
7. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\vee$ Elim : 1, 3-5, 6-6

Riassunto delle regole di Fitch sin qui incontrate

Regola associata a

$C_1, \dots, C_n \models_T D$



Le conseguenze ***usate come regole base da Fitch*** sin qui incontrate:

- $\wedge$ Intro: $P_1, \dots, P_n \models_T P_1 \wedge \dots \wedge P_n$
- $\wedge$ Elim: $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \models_T P_i$
- $\vee$ Intro: $P_i \models_T P_1 \vee \dots \vee P_n$
- $\perp$ Intro: $P, \neg P \models_T \perp$
- $\perp$ Elim: $\perp \models_T P$
- $\vee$ Elim: Proof by cases
- Reit: $P \models_T P$

Regole per «non». Dimostrazione per
assurdo

Dimostrazione per assurdo

Riduzione all'assurdo (o dimostrazione per assurdo)

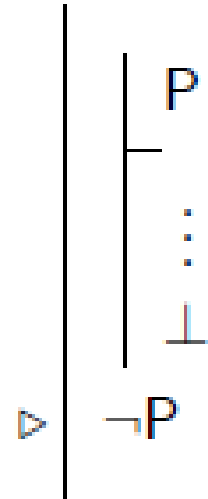
*Per dimostrare che Q segue logicamente da $P_1, \dots, P_n$ **in un contesto C** , assumo $\neg Q$ e dimostro **in C** l'assurdo (cioè dimostro $\perp$ usando l'assunzione $\neg Q$ e le premesse $P_1, \dots, P_n$ e **le proprietà di C**).*

*Per dimostrare che Q segue tautologicamente da $P_1, \dots, P_n$ dimostro l'assurdo **SOLO** usando regole tautologicamente valide (cioè dimostro $\perp$ usando l'assunzione $\neg Q$ e le premesse $P_1, \dots, P_n$ (ovvero senza usare proprietà specifiche del contesto, ad es. Ana Con per TW)).*

Le regole per la negazione

Negation Introduction ($\neg$ Intro):

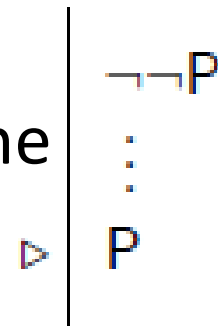
«Dimostrazione per assurdo» (?)
(NB: non esattamente, Vedi lucido seguente.
Meglio chiamarla: «introduzione di not»)



Per dimostrare $\neg P$ costruisco una sotto-prova in cui assumo P e dimostro l'assurdo

Negation Elimination ($\neg$ Elim):

Doppia negazione

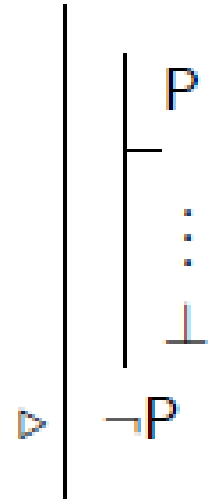


Da $\neg\neg P$ dimostro P

Le regole per la negazione

Negation Introduction ($\neg$ Intro):

La $\neg$ **Intro** non è propriamente la «Dimostrazione per assurdo»



Per dimostrare $\neg P$ costruisco una sotto-prova in cui assumo P e dimostro l'assurdo

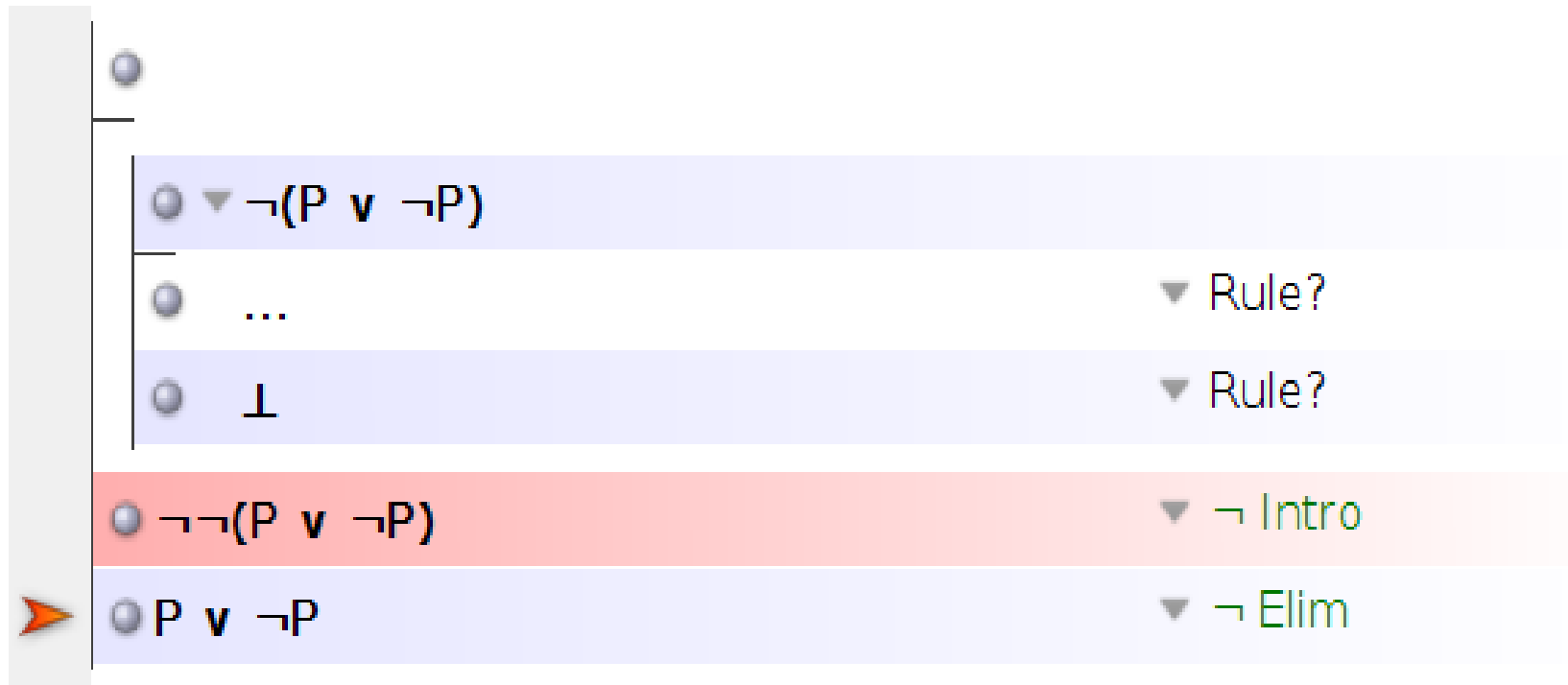
NOTA:

La «Dimostrazione per assurdo» propriamente detta, assume la negazione di un enunciato (dunque nella regola sopra P è della forma $\neg Q$ per qualche enunciato Q) per provare, raggiunto l'assurdo, l'enunciato stesso (dunque Q).

La regola così come è stata presentata è dunque diversa dalla «Dimostrazione per assurdo» propriamente detta, che si ottiene usando in sequenza ($\neg$ **Intro**) e ($\neg$ **Elim**): Dalla prima regola ottengo $\neg\neg Q$, e successivamente Q .

In logiche non classiche molto importanti, la «Dimostrazione per assurdo» propriamente detta, e la ($\neg$ **Elim**) non sono regole valide (e dunque Q non consegue, in queste altre logiche, da $\neg\neg Q$).

Le due regole per « $\neg$ » si usano spesso in combinazione



Questo è un esempio di riduzione all'assurdo: si noti l'applicazione di $\neg$ **Intro** immediatamente seguita da $\neg$ **Elim**

Esempio [informale]

Premessa: «a è un cubo e b è un tetraedro».

Conseguenza: «a è diverso da b».

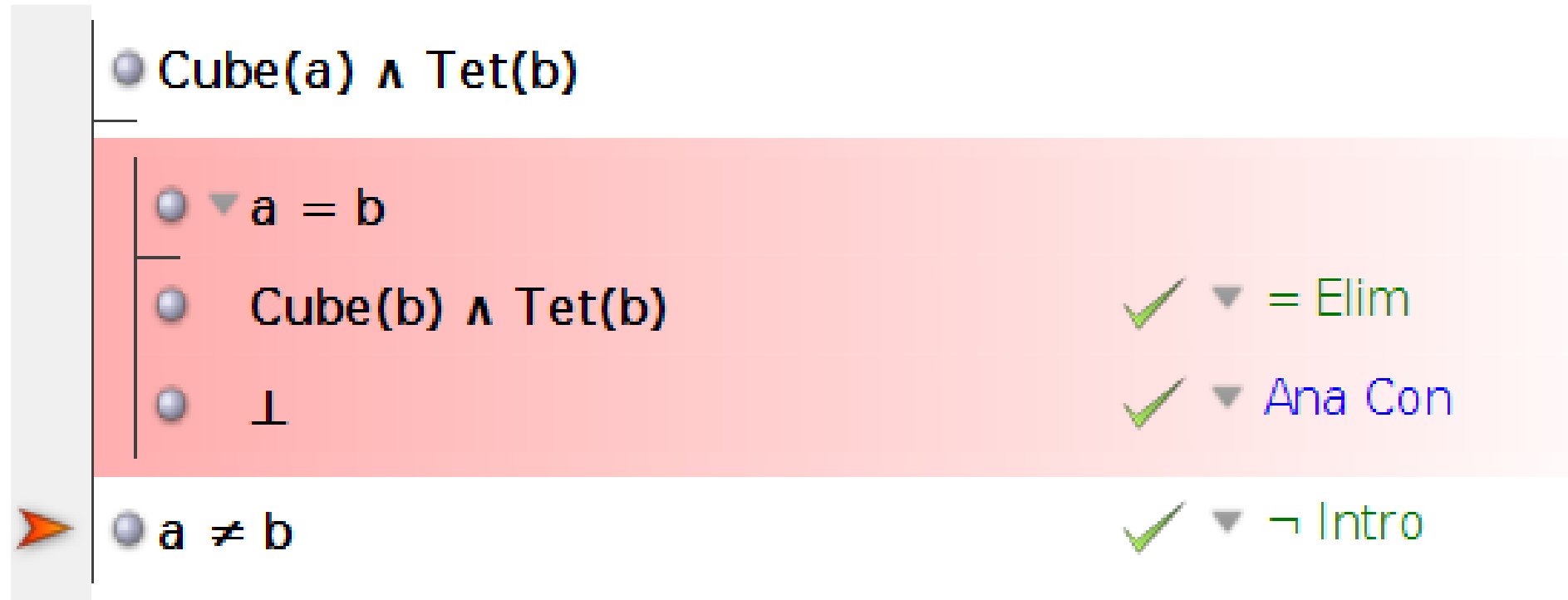
Dim.

Supponiamo che a e b siano lo stesso blocco. Avremmo che questo blocco è un cubo e allo stesso tempo un tetraedro; ciò è *assurdo in TW*.

Per introduzione di not, a è un blocco diverso da b.

Esercizio. Formalizzate in Fitch; *osservate che si tratta di un assurdo in TW, quindi per introdurre l'assurdo dovrete usare Ana Con.*

Esempio [formale]



Si osservi che $\text{Cube}(b) \wedge \text{Tet}(b)$ è un assurdo in TW, ma non è un assurdo tautologico; dunque si ha conseguenza logica in TW, ma non tautologica.

Esempio: legge di non contraddizione



NOTA: E' una prova senza assunzioni.

NOTA: Tutte le tautologie si provano senza avere assunzioni.

Esempio in TW

● $\text{Cube}(a) \vee \text{Tet}(b)$

● $a = b$

● $\text{Cube}(a) \vee \text{Tet}(a)$

✓ ▾ = Elim

● ▾ Dodec(a)

● ▾ Cube(a)

● $\perp$

✓ ▾ Ana Con

● ▾ Tet(a)

● $\perp$

✓ ▾ Ana Con

● $\perp$

✓ ▾ $\vee$ Elim



● $\neg \text{Dodec}(a)$

✓ ▾ $\neg$ Intro

Esempio: Una delle leggi di De Morgan

$$\neg A \wedge \neg B \models_T \neg(A \vee B)$$

1.	$\neg A \wedge \neg B$	
2.	$\neg(A \vee B)$	
3.	$\neg A$	
4.	$\neg A$	✓ $\wedge$ Elim 1
5.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 3,4
6.	$\neg B$	
7.	$\neg B$	✓ $\wedge$ Elim 1
8.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 6,7
9.	$\perp$	✓ $\vee$ Elim 6-8,3-5,2
10.	$\neg(A \vee B)$	✓ $\neg$ Intro 2-9

Riprendiamo quest'esempio:

Premesse: 1. Gigi viene in treno o Gigi viene in macchina,
2. Sciopero treni.

Conseguenza: Gigi viene in macchina.

Ugo ha pensato: So che vale 1.; quindi ho due casi:

Caso 1. Gigi viene in treno.

ma c'è sciopero treni, non può venire in treno, assurdo!

Dunque questo caso non si verifica.

Caso 2. Gigi viene in macchina.

N.B.: assumiamo che nel contesto inteso «Sciopero treni» implichi
«Gigi non viene in treno» (quando vedremo le regole per $\rightarrow$ o quelle per $\neg$
potremo fare di meglio).

Formalmente:

1. $\text{Intreno}(\text{gigi}) \vee \text{Inmacchina}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Intreno}(\text{gigi})$

; NOTA: Usando il contesto a noi noto (ma non noto a Fitch),
deriviamo tacitamente l'assunzione 2 da «ScioperoTreni»

3. $\text{Intreno}(\text{gigi})$

4. $\perp$

✓ $\perp$ Intro : 3, 2

5. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\perp$ Elim : 4

6. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

7. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\vee$ Elim : 1, 3-5, 6-6

Riprendiamo quest'esempio:

Con le regole per il $\neg$ possiamo modellare meglio la situazione:

- Premesse:**
1. Gigi viene in treno o Gigi viene in macchina,
 2. Non è il caso che ci sia sciopero dei treni e Gigi venga in treno,
 3. Sciopero treni

Conseguenza: Gigi viene in macchina.

Provate a impostare la prova usando le regole per il $\neg$ per derivare che Gigi non viene in treno (e dunque viene in macchina).

TAUT CON e ANA CON

Uso delle conseguenze tautologiche

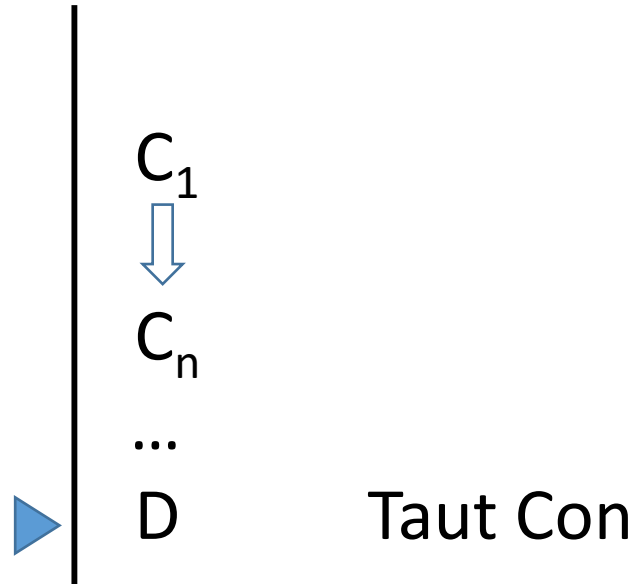
Procedura inferenziale TAUT CON: Sia $C_1, \dots, C_n \models_T D$ una conseguenza tautologica. Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova abbiamo $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D .

Validità (o correttezza) di una regola. *Una regola è **valida (in un contesto)** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.*

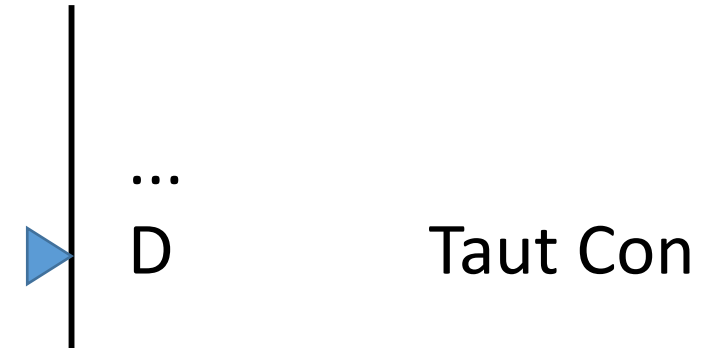
Teorema. TAUT CON (considerata come regola) è valida in ogni contesto.

TAUT-CON: «macro»regola in Fitch

Per $C_1, \dots, C_n \models_T D$



Per una tautologia $\models_T D$



Esempio

1.	$A \wedge B$		
2.	A	▼ $\wedge$ Elim	1
3.	B	▼ $\wedge$ Elim	1
➤ 4.	$\neg(\neg A \vee \neg B)$	✓ ▼ Taut Con	2,3

1. $A \wedge B$ è una premessa.
2. A inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
3. B inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
4. $\neg(\neg A \vee \neg B)$ inferito con Taut-Con, che applica la conseguenza tautologica $A, B \models_T \neg(\neg A \vee \neg B)$.

Esempio

TAUT CON può essere utilizzato per introdurre tautologie in una prova.

Esempio: $\models_T P \vee \neg P$



Riferimenti al libro di testo

- Chapter 5, tutto.
- Chapter 6, tutto.